

Un Puzzle un Poco Diferente

1. Establezca una manera de representar el estado del problema.

$$S = (s_0, s_1, \dots, s_{15})$$

Donde:

$$s_i \in \{1, 2, \dots, 16\}$$

2. Establezca cuales serían las acciones legales en un estado dado.

- Girar a la derecha la fila i , $R(i)$, con $i \in \{0, 1, 2, 3\}$
- Girar a la izquierda la fila i , $L(i)$
- Girar hacia arriba la columna j , $U(j)$, con $j \in \{0, 1, 2, 3\}$
- Girar hacia abajo la columna j , $D(j)$

3. Establezca el estado sucesor a un estado dado, si se selecciona una acción.

$S' = \text{Succ}(S, a)$ el estado sucesor al aplicar la acción a .

4. Establezca el costo local dependiendo del estado y la acción.

El costo en cualquier acción es de 1.

5. ¿Cuál es la cardinalidad del espacio de estado?

$$|S| = 16! = 2.09 \times 10^{13}$$

6. ¿La distancia de Manhattan, o el número de piezas mal colocadas podrían ser heurísticas admisibles?

No, ya que en una sola acción puede mover simultáneamente varias piezas, por lo que la distancia de Manhattan y el número de piezas mal colocadas pueden sobreestimar el costo real.

7. Desarrolle 2 heurísticas ($h_1(n)$ y $h_2(n)$) para resolver el problema por el método de búsqueda A*.

$h_1(n)$: Número de filas incorrectas.

$h_2(n)$: Suma de desplazamientos circulares mínimos por fila.

8. Demuestre (o haga un esbozo de demostración) que las heurísticas son admisibles.

h_1 es admisible porque cada acción puede corregir como máximo una fila.

h_2 es admisible porque cada rotación reduce a lo sumo una unidad del desplazamiento circular.

- 9. Determine si una heurística es dominante respecto a la otra. Demuestre que lo son (o que no lo son, en su caso).**

Para todo estado S , se cumple:

$$h_2(S) \geq h_1(S)$$

Ya que si una fila está incorrecta, su desplazamiento mínimo es al menos 1.

- 10. ¿La búsqueda en grafos ofrecería ventajas respecto a la búsqueda en árboles en este problema? Justifique su respuesta.**

Sí, ya que el problema contiene ciclos y múltiples caminos que conducen al mismo estado. La búsqueda en grafos evita la redundancia.